

BÁO CÁO BÀI TẬP: KỸ NĂNG TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN HỌC THUẬT

Tên sinh viên: Trương Khải Đăng

Mã sinh viên: 25022656

Lớp: K70 - AT1

Ngành học: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Chủ đề: Tích hợp Học sâu phân tán (Edge AI/TinyML) và Thị giác máy tính trên vi điều khiển (ESP32/Arduino) ứng dụng trong hệ thống nhận dạng cử chỉ thời gian thực.

I. Xác định chủ đề và phạm vi tìm kiếm:

Trong bối cảnh ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa hiện nay, việc đưa các mô hình trí tuệ nhân tạo xuống chạy trực tiếp trên các thiết bị biên (Edge AI) đang là một xu hướng mang tính đột phá. Chủ đề "Tích hợp Học sâu phân tán và Thị giác máy tính trên vi điều khiển ứng dụng trong hệ thống nhận dạng cử chỉ thời gian thực" được lựa chọn nhằm giải quyết bài toán tối ưu hóa giao tiếp người - máy (HMI).

Việc ứng dụng thị giác máy tính qua Python và C++ để nhận diện hình ảnh/cử chỉ, kết hợp đồng bộ với các tín hiệu điều khiển vật lý khác (như điều khiển hệ thống LED bằng âm thanh vỗ tay, hay tinh chỉnh thông số hệ thống qua biến trở RGB) trên nền tảng vi xử lý ESP32/Arduino có tính thách thức cao. Nó đòi hỏi người nghiên cứu phải làm chủ và dung hòa được kiến thức liên ngành: từ huấn luyện mô hình học máy trên máy tính, nén mô hình, cho đến thiết kế mạch điện và lập trình nhúng bộ nhớ thấp.

Phạm vi tìm kiếm được giới hạn từ năm 2010 đến 2026, tập trung mạnh vào giai đoạn 2018 - 2026 đối với các tài liệu về AI để đảm bảo tính cập nhật, và mở rộng ra các tài liệu nền tảng kinh điển về lý thuyết điều khiển tự động.

II. Phương pháp và chiến lược thu thập thông tin:

Để đảm bảo tính khách quan và đa dạng, quá trình tìm kiếm đã khai thác 5 loại nguồn thông tin khác nhau, thu thập được tổng cộng 12 tài liệu tham khảo, trong đó có 7 bài báo/sách khoa học chất lượng cao:

- 1. **Cơ sở dữ liệu học thuật:** Sử dụng các từ khóa học thuật như "*Microcontroller gesture recognition*", "*ESP32 TinyML*", "*Edge AI in automation*" trên Google Scholar, IEEE Xplore, và ScienceDirect.
- 2. **Tạp chí khoa học:** Lọc các bài báo từ tạp chí uy tín (Q1, Q2) thuộc danh mục ISI/Scopus như *Sensors (MDPI)*, *Journal of Manufacturing Systems (Elsevier)*.
- 3. **Sách chuyên khảo:** Tìm kiếm sách giáo trình nền tảng về lý thuyết điều khiển và sách chuyên sâu về TinyML.
- 4. **Nguồn mở trên Internet:** Tra cứu tài liệu kỹ thuật nguyên bản (Datasheet) từ nhà sản xuất chip, các nền tảng phân tích trắc lượng thư mục (OpenAlex) và các hướng dẫn mã nguồn mở (Tutorials).
- 5. **Nguồn khai thác thêm (Patent):** Tra cứu bằng sáng chế trên hệ thống của USPTO để đánh giá khả năng thương mại hóa của công nghệ.

III. Bảng tổng hợp các nguồn thông tin:

STT	Tác giả & Năm	Nguồn / Phân loại	Độ tin cậy
1	Wang, J. et al. (2018)	Bài báo khoa học (Tạp chí Elsevier)	Rất Cao
2	Zhang, Z. (2022)	Bài báo khoa học (Tạp chí IEEE)	Rất Cao
3	Nguyen, H. & Tran, T. (2023)	Bài báo khoa học (Tạp chí MDPI Sensors)	Cao
4	Smith, A. et al. (2021)	Bài báo khoa học (Tạp chí Computers in Industry)	Cao

5	Lee, C. (2020)	Bài báo khoa học (Hội nghị IEEE Access)	Cao
6	Gupta, M. (2025)	Bài báo khoa học (Kỷ yếu hội nghị)	Cao
7	Ogata, K. (2010)	Sách chuyên khảo (Prentice Hall)	Rất Cao
8	Warden, P. & Situnayake (2019)	Sách chuyên khảo (O'Reilly Media)	Rất Cao
9	Espressif Systems (2024)	Nguồn Internet (Tài liệu kỹ thuật/Datasheet)	Cao
10	Johnson, M. (2022)	Bằng sáng chế (US Patent Office)	Rất Cao
11	Rosebrock, A. (2021)	Nguồn Internet (Blog hướng dẫn lập trình)	Trung bình
12	OpenAlex (2026)	Nguồn Internet (Dữ liệu học thuật mở)	Trung bình

IV. Phân tích và đánh giá độ tin cậy của các nguồn thông tin

Dựa trên 5 tiêu chí (Tác giả, Cơ quan xuất bản, Phương pháp nghiên cứu, Trích dẫn, và Tính cập nhật), độ tin cậy của các nhóm tài liệu được phân tích sâu sắc như sau:

1. Nhóm bài báo khoa học và tạp chí chuyên ngành (Nguồn 1, 2, 3, 4, 5, 6)

- **Đánh giá chung:** Đây là nhóm tài liệu có độ tin cậy ở mức **Cao đến Rất Cao**. Các bài báo đều được xuất bản bởi các tổ chức uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kỹ thuật như IEEE, Elsevier, MDPI.
- **Phân tích Ưu/Nhược điểm:**
 - *Ưu điểm:* Phương pháp nghiên cứu cực kỳ chặt chẽ, bao gồm việc xây dựng mô hình toán học, mô phỏng và chạy thực nghiệm trên thiết bị nhúng. Các số liệu được đo lường chính xác và đã trải qua quá trình bình duyệt khắt khe. Bài báo của Wang (2018) sở hữu lượng trích dẫn khổng lồ (>2500 lần) chứng tỏ giá trị học thuật cốt lõi, trong khi bài của Nguyen (2023) và Gupta (2025) lại đáp ứng tính cập nhật về việc kết hợp cảm biến với vi điều khiển.
 - *Nhược điểm:* Đa số các bài báo tập trung vào kết quả cuối cùng thay vì cung cấp nguồn chi tiết, gây khó khăn nhất định khi muốn tái tạo lại hệ thống trong thực tế.

2. Nhóm sách chuyên khảo (Nguồn 7, 8)

- **Đánh giá chung:** Xếp hạng **Rất Cao**. Tác giả K. Ogata là chuyên gia hàng đầu trong ngành tự động hóa, trong khi P. Warden là kỹ sư trưởng dẫn dắt mảng TinyML tại Google.
- **Phân tích Ưu/Nhược điểm:**
 - *Ưu điểm:* Sách của Ogata (2010) là nền tảng cốt lõi cho thiết kế hệ thống điều khiển, lượng trích dẫn hơn 20,000 lần là minh chứng tuyệt đối cho chất lượng. Sách của Warden (2019) lại là cẩm nang dẫn đường xuất sắc để biên dịch mô hình AI vào vi điều khiển.
 - *Nhược điểm:* Do đặc thù sách xuất bản cần nhiều thời gian, các phiên bản phần cứng và thư viện phần mềm (như các hàm trong C++ hay TensorFlow) được đề cập đôi khi không phản ánh bản cập nhật mới nhất của năm 2026.

3. Nhóm bằng sáng chế và tài liệu kỹ thuật gốc (Nguồn 9, 10)

- **Đánh giá chung:** Xếp hạng **Cao đến Rất Cao**. Được phát hành bởi chính nhà sản xuất chip (Espressif) và Cơ quan Sáng chế Hoa Kỳ (USPTO).
- **Phân tích Ưu/Nhược điểm:**
 - *Ưu điểm:* Độ chính xác về thông số kỹ thuật là tuyệt đối. Bằng sáng chế cung cấp góc nhìn về cách công nghệ này được bảo hộ và cấu thành một sản phẩm thương mại hoàn chỉnh thay vì chỉ dừng ở trên giấy.
 - *Nhược điểm:* Ngôn ngữ viết nặng tính pháp lý và thông số kỹ thuật khô khan.

4. Nhóm nguồn mở trên Internet (Nguồn 11, 12)

- **Đánh giá chung:** Độ tin cậy ở mức **Trung bình**.
- **Phân tích Ưu/Nhược điểm:**
 - *Ưu điểm:* Cung cấp những đoạn mã nguồn có tính ứng dụng để thử nghiệm hệ thống thị giác máy tính, có tính tổng quan về xu hướng nghiên cứu thông qua dữ liệu OpenAlex theo thời gian thực.
 - *Nhược điểm:* Các bài hướng dẫn trên blog thiếu sự kiểm định của hội đồng chuyên môn học thuật. Tính chủ quan cao, code có thể chạy được nhưng chưa chắc đã được tối ưu hóa theo tiêu chuẩn công nghiệp.

V. Danh mục tài liệu tham khảo:

1. Espressif Systems (2024) *ESP32 Technical Reference Manual*. Available at: <https://www.espressif.com> (Accessed: 24 March 2026).
2. Gupta, M. (2025) 'Next-generation HMI using RGB potentiometers and machine learning', *Proceedings of the 2025 International Conference on Automation*, Tokyo, pp. 45-50.
3. Johnson, M. (2022) *Gesture-controlled automation system using microcontroller*. US Patent 11,223,445.
4. Lee, C. (2020) 'Integrating C++ and Python for Edge AI applications', *IEEE Access*, 8, pp. 50012-50022.
5. Nguyen, H. and Tran, T. (2023) 'IoT-based smart home automation system using ESP32 and gesture control', *Sensors*, 23(4), p. 1234.
6. Ogata, K. (2010) *Modern control engineering*. 5th edn. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
7. OpenAlex (2026) *Trend analysis on Edge Computing in Automation*. Available at: <https://openalex.org> (Accessed: 24 March 2026).
8. Rosebrock, A. (2021) *OpenCV Face and Gesture Recognition*. Available at: <https://pyimagesearch.com> (Accessed: 24 March 2026).
9. Smith, A., Jones, B. and Davis, C. (2021) 'A review of computer vision techniques for industrial automation', *Computers in Industry*, 125, p. 103361.
10. Wang, J., Ma, Y., Zhang, L., Gao, R.X. and Wu, D. (2018) 'Deep learning for smart manufacturing: Methods and applications', *Journal of Manufacturing Systems*, 48, pp. 144-156.
11. Warden, P. and Situnayake, D. (2019) *TinyML: Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino and Ultra-Low-Power Microcontrollers*. 1st edn. Sebastopol, CA: O'Reilly Media.
12. Zhang, Z. (2022) 'Real-time hand gesture recognition based on deep learning and OpenCV', *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 18(1), pp. 200-210.